

MEMORIA PRÁCTICA FINAL

APLICACIONES WEB

03/05/2026



Integrantes:

Roberto Bernabéu Leco

José Manuel Pais Mejía

Manuel Calzada García

Pablo Gómez Poveda

Yassim Abdelaziz

Índice

Funcionalidad 0: Gestión de usuarios.....	3
1.1 Descripción general.....	3
1.2 Scripts de vistas.....	3
1.3 Scripts adicionales.....	4
1.4 Tablas de la base de datos.....	5
1.5 Flujo de uso.....	6
Funcionalidad 1: Gestión de Productos.....	7
2.1 Descripción general.....	7
2.2 Scripts de vistas.....	7
2.3 Scripts adicionales.....	9
2.4 Estructura de la base de datos.....	10
2.5 Flujo de uso.....	11
Funcionalidad 2: Gestión de pedidos.....	12
3.1 Descripción general.....	12
3.2 Scripts de vistas.....	12
3.3 Scripts adicionales.....	14
3.4 Estructura de la base de datos.....	15
3.5 Flujo de uso.....	16
Funcionalidad 3: Preparación de los pedidos.....	17
4.1 Descripción general.....	17
4.2 Scripts de vistas.....	17
4.3 Scripts adicionales.....	18
4.4 Estructura de la base de datos.....	18
4.5 Flujo de uso.....	20
Funcionalidad 4: Gestión de Ofertas.....	22
5.1 Descripción general.....	22
5.2 Scripts de vistas.....	22
5.3 Scripts adicionales.....	23
5.4 Estructura de la base de datos.....	24
5.5 Flujo de uso.....	26
Funcionalidad 5: Gestión de Recompensas.....	27
6.1 Descripción general.....	27
6.2 Scripts de vistas.....	27
6.3 Scripts adicionales.....	28
6.4 Estructura de la base de datos.....	29
6.5 Flujo de uso.....	30
Cambios de práctica a práctica sugeridos.....	31
7.1 Cambios de diseño visual y CSS.....	31
7.2 Cambios en la arquitectura y en la organización del proyecto.....	31
7.3 Cambios en la base de datos y en la lógica de negocio.....	32
7.4 Mejoras realizadas a partir de las observaciones de entregas anteriores.....	32

7.5 Resultado de la evolución a la práctica final.....	33
Información adicional requerida para la entrega.....	34
8.1 Despliegue en VPS.....	34
8.2 Repositorio de código fuente.....	34
8.3 Instrucciones de conexión a la base de datos.....	34
8.4 Usuarios de ejemplo y contraseñas de prueba.....	35
8.5 Uso de herramientas de IA.....	35
8.6 Alcance de la entrega final.....	35

Funcionalidad 0: Gestión de usuarios

1.1 Descripción general

La funcionalidad 0 permite gestionar los usuarios de la aplicación Bistro FDI.

Esta funcionalidad incluye el registro de nuevos usuarios, el inicio de sesión en la aplicación, la consulta y modificación del perfil del usuario y la gestión de usuarios por parte del gerente.

Cada usuario tiene asociado un rol que determina las acciones que puede realizar dentro de la aplicación. Los roles existentes en el sistema son:

- Cliente.
- Camarero.
- Cocinero.
- Gerente.

Los roles siguen una jerarquía de permisos en la que cada rol hereda los permisos de los roles inferiores.

Esta funcionalidad permite que los usuarios se identifiquen en la aplicación antes de realizar acciones como crear pedidos, consultar pedidos anteriores o gestionar productos.

1.2 Scripts de vistas

A continuación se describen los scripts PHP encargados de gestionar las diferentes vistas relacionadas con los usuarios.

login.php

Permite a un usuario autenticarse en la aplicación introduciendo su nombre de usuario y contraseña.

Si las credenciales son correctas, el usuario inicia sesión y se crea una sesión en el sistema.

registro.php

Permite a un nuevo usuario registrarse en la aplicación.

El formulario recoge los datos básicos del usuario:

- Nombre de usuario.
- Email.
- Nombre.
- Apellidos.
- Contraseña.

Los nuevos usuarios se crean por defecto con el rol cliente.

perfil.php

Permite a un usuario visualizar la información de su perfil.

En esta vista el usuario puede consultar:

- Nombre de usuario.
- Email.
- Nombre y apellidos.
- Rol.
- Avatar o foto.

También permite acceder a la modificación de sus datos.

usuario_form.php

Script utilizado para crear o modificar la información de un usuario.

Este formulario permite editar los datos personales del usuario.

usuario_ver.php

Permite visualizar la información detallada de un usuario.

Se utiliza principalmente para consultar los datos del usuario desde otras vistas de la aplicación.

usuario_eliminar.php

Permite eliminar un usuario del sistema.
Esta acción está restringida a usuarios con permisos suficientes, como el gerente.

logout.php

Permite cerrar la sesión de un usuario eliminando la información de sesión almacenada en el servidor.

1.3 Scripts adicionales

Además de los scripts de vistas, la aplicación incluye varios scripts auxiliares que contienen la lógica de negocio relacionada con la autenticación y gestión de usuarios.

auth.php

Este script gestiona el sistema de autenticación de la aplicación.

Sus principales funciones son:

- Comprobar si un usuario ha iniciado sesión.
- Obtener el usuario actualmente autenticado.
- Comprobar los permisos de un usuario.
- Redirigir usuarios si no tienen permisos suficientes.

user_repo.php

Este script implementa el acceso a la base de datos para las operaciones relacionadas con usuarios.

Entre las operaciones que implementa se encuentran:

- Creación de usuarios.
- Búsqueda de usuarios por nombre de usuario.
- Autenticación de usuarios.
- Actualización de datos de usuario.
- Eliminación de usuarios.

config.php

Contiene la configuración general de la aplicación, incluyendo:

- Conexión con la base de datos.
- Parámetros globales del sistema.

util.php

Incluye funciones auxiliares utilizadas en diferentes partes de la aplicación, como validaciones de formularios o funciones de utilidad.

1.4 Tablas de la base de datos

La funcionalidad de gestión de usuarios utiliza la tabla usuarios de la base de datos.

Tabla: usuarios

Esta tabla almacena la información de todos los usuarios registrados en el sistema.

Campo	Descripción
id	Identificador único del usuario
username	Nombre de usuario único
email	Email del usuario
nombre	Nombre del usuario
apellidos	Apellidos del usuario

password	Contraseña almacenada en formato hash
rol	Rol asignado al usuario
avatar	Imagen o avatar del usuario

1.5 Flujo de uso

El flujo de uso típico de esta funcionalidad es el siguiente:

- 1.Un usuario accede a la página de login.
- 2.Introduce su nombre de usuario y contraseña.
3. El sistema valida las credenciales en la base de datos.
- 4.Si la autenticación es correcta, el usuario inicia sesión y se crea una sesión activa.
- 5.El usuario puede acceder a su perfil para consultar o modificar sus datos.
- 6.El usuario puede cerrar sesión mediante la opción logout.

Funcionalidad 1: Gestión de Productos

2.1 Descripción general

La funcionalidad de gestión de productos permite administrar los productos y categorías que se ofrecen en el restaurante Bistro FDI. Esta funcionalidad está destinada principalmente al usuario con rol Gerente, que es el responsable de gestionar la carta de productos.

A través de esta funcionalidad, el gerente puede realizar las operaciones básicas de gestión de información:

- Listar productos y categorías existentes.
- Crear nuevas categorías.
- Crear nuevos productos.
- Modificar productos o categorías existentes.
- Eliminar categorías o retirar productos de la oferta.

La organización de los productos se realiza mediante categorías, que permiten agrupar los productos de la carta (por ejemplo: bebidas, platos principales, postres, etc.).

Cada producto contiene información relevante para los clientes y para el sistema de pedidos, como la descripción del producto, su precio base, el tipo de IVA aplicable y su disponibilidad.

2.2 Scripts de vistas

A continuación se describen los scripts PHP que implementan las diferentes vistas relacionadas con la gestión de categorías y productos.

categoriasList.php

Este script muestra el listado de todas las categorías existentes en el sistema.

Desde esta vista el gerente puede:

- Visualizar las categorías disponibles.
- Acceder a la edición de una categoría.
- Eliminar una categoría existente.
- Acceder al formulario para crear una nueva categoría.

La página muestra para cada categoría su nombre, descripción y, en caso de existir, su imagen asociada.

crearCategoria.php

Permite crear una nueva categoría de productos.

El formulario solicita la siguiente información:

- Nombre de la categoría.
- Descripción.
- Imagen opcional.

Una vez enviado el formulario, los datos se almacenan en la base de datos y la categoría pasa a estar disponible para asociarla a productos.

editarCategoria.php

Permite modificar la información de una categoría existente.
El gerente puede actualizar:

- Nombre.
- Descripción.
- Imagen asociada.

El formulario carga inicialmente la información actual de la categoría y permite modificarla.

activarCategoria.php y borrarCategoria.php

Permite activar/desactivar una categoría del sistema.

Esta acción cambia la variable “estado” de la categoría de la base de datos para que salga o no esa categoría en la carta de los pedidos, y por consiguiente todos los productos de esa categoría.

mostrarProductosCategoria.php

Este script muestra el listado de productos pertenecientes a una categoría específica.

Permite a los usuarios visualizar los productos disponibles dentro de una categoría determinada, mostrando información como:

- Nombre del producto.
- Descripción.
- Precio.
- Imágenes del producto.

Esta vista es utilizada tanto por el gerente para gestionar productos como por los clientes para consultar la carta.

crearProducto.php

Permite al gerente crear un nuevo producto en la carta.

El formulario solicita la siguiente información:

- Nombre del producto.
- Descripción.
- Categoría a la que pertenece.

- Imagen o imágenes del producto.
- Precio base.
- Tipo de IVA.
- Estado de disponibilidad.
- Estado de oferta.

Una vez creado, el producto pasa a estar disponible para ser añadido a pedidos.

editarProducto.php

Permite modificar la información de un producto existente.

El gerente puede actualizar:

- Nombre.
- Descripción.
- Categoría.
- Precio.
- IVA.
- Disponibilidad.
- Imágenes del producto.

El formulario se rellena automáticamente con los datos actuales del producto para facilitar su edición.

activarProducto y borrarProducto.php

Permite activar/retirar un producto de la vista de los clientes.

Debido a que los productos pueden estar asociados a pedidos ya realizados, en lugar de eliminar el producto físicamente de la base de datos se actualiza su estado ofertado para indicar que ya no está disponible en la carta.

2.3 Scripts adicionales

Además de los scripts de vistas, la funcionalidad de gestión de productos utiliza scripts auxiliares que implementan la lógica de negocio y el acceso a la base de datos.

categoria.php

Este script define la entidad Categoría utilizada en la aplicación.

Contiene la lógica asociada a las categorías, incluyendo operaciones como:

- Creación de categorías.
- Actualización de categorías.
- Eliminación de categorías.
- Consulta de categorías existentes.

producto.php

Este script define la entidad Producto.

Implementa las operaciones relacionadas con la gestión de productos:

- Creación de productos.
- Modificación de productos.
- Consulta de productos.
- Gestión de disponibilidad.
- Asociación con categorías.

2.4 Estructura de la base de datos

La gestión de productos utiliza principalmente dos tablas: categorías y productos.

Tabla: categorías

Esta tabla almacena las categorías de productos disponibles en la carta.

Campo	Descripción
id	Identificador único de la categoría
nombre	Nombre de la categoría
descripción	Descripción de la categoría

Esta tabla es utilizada por los scripts relacionados con la gestión de categorías y por los productos que pertenecen a cada categoría.

Tabla: productos

Esta tabla almacena los productos que se ofrecen en la carta del restaurante.

Campo	Descripción
id	Identificador único del producto.
nombre	Nombre del producto
descripcion	Descripción del producto
categoria_id	Categoría a la que pertenece el producto

precio	Precio base sin IVA
iva	Tipo de IVA aplicable
disponible	Indica si el producto está disponible
ofertado	Indica si el producto está actualmente en la carta
imagen	Imagen o imágenes del producto

Los productos están relacionados con las categorías mediante el campo `categoria_id`, que actúa como clave foránea.

2.5 Flujo de uso

El flujo de uso típico de esta funcionalidad es el siguiente:

1. El gerente accede al listado de categorías.
2. Puede crear nuevas categorías si es necesario.
3. Dentro de cada categoría puede visualizar los productos existentes.
4. El gerente puede crear nuevos productos asociados a una categoría.
5. Los productos pueden ser modificados si cambian sus características o precio.
6. Si un producto deja de ofrecerse, se puede retirar de la carta marcándolo como no ofertado.

Funcionalidad 2: Gestión de pedidos

3.1 Descripción general

La funcionalidad de gestión de pedidos permite a los clientes realizar pedidos a través de la aplicación web Bistro FDI y hacer un seguimiento del estado de los mismos.

Los clientes pueden crear pedidos desde sus dispositivos móviles o desde un ordenador. Durante la creación del pedido, el cliente puede navegar por las diferentes categorías de productos, añadir productos al carrito y modificar las cantidades antes de confirmar el pedido.

Una vez confirmado el pedido, este pasa por diferentes estados a lo largo de su ciclo de vida, que reflejan el progreso de su preparación y entrega.

Los estados posibles de un pedido son:

- Nuevo: el cliente está añadiendo productos al carrito.
- Recibido: el pedido ha sido confirmado pero todavía no ha sido pagado.
- En preparación: el pedido ha sido pagado y está pendiente de ser preparado.
- Cocinando: el pedido está siendo preparado por un cocinero.
- Listo cocina: el pedido está listo en cocina.
- Terminado: el pedido está preparado para ser entregado.
- Entregado: el pedido ha sido entregado al cliente.
- Cancelado: el pedido ha sido cancelado antes de ser procesado.

Además, los pedidos pueden ser de dos tipos:

- Local: para consumir en el restaurante.
- Llevar: para recoger y consumir fuera del restaurante.

El sistema permite gestionar todo el proceso de creación del pedido, pago y seguimiento del estado del mismo.

3.2 Scripts de vistas

A continuación se describen los scripts PHP que implementan las diferentes vistas relacionadas con la gestión de pedidos.

elegirTipo.php

Este script permite al cliente seleccionar el tipo de pedido que desea realizar.

Las opciones disponibles son:

- Pedido para consumir en el local.
- Pedido para llevar.

La elección del tipo de pedido determina cómo se gestionará posteriormente el pedido dentro del sistema.

catalogo.php

Este script muestra el catálogo de productos disponibles para realizar pedidos.

Los productos se muestran organizados por categorías, permitiendo al cliente navegar fácilmente por la carta del restaurante.

Desde esta vista el cliente puede:

- Visualizar los productos disponibles.
- Seleccionar un producto.
- Elegir la cantidad.
- Añadir el producto al carrito.

carrito.php

Este script muestra el contenido del carrito de compra del cliente.

El carrito incluye:

- Listado de productos añadidos.
- Cantidad de cada producto.
- Precio unitario.
- Precio total del pedido.

Desde esta vista el cliente puede:

- Modificar las cantidades de los productos.
- Eliminar productos del carrito.
- Confirmar el pedido.
- Cancelar el pedido.

pago.php

Este script gestiona el proceso de pago del pedido.

El sistema permite dos opciones de pago:

- Pago mediante tarjeta (simulado).
- Pago al camarero.

El formulario de pago realiza validaciones sobre los datos introducidos, aunque la transacción económica se simula dentro de la aplicación.

Una vez completado el proceso de pago, el pedido cambia su estado a "En preparación".

confirmacion.php

Este script muestra la confirmación del pedido una vez que el cliente ha finalizado el proceso de pago.

En esta pantalla se muestran:

- El número de pedido asignado.
- El estado actual del pedido.
- El resumen del pedido realizado.

También se incluye un botón para volver a la página principal de la aplicación.

estadoPedido.php

Este script permite consultar el estado actual de un pedido.

El cliente puede comprobar en qué fase del proceso se encuentra su pedido, lo que le permite saber cuándo estará listo.

listarPedidosCliente.php

Este script muestra el historial de pedidos realizados por el cliente.

En esta vista se muestran los pedidos anteriores del usuario junto con su estado actual.

El cliente puede consultar especialmente los pedidos que todavía se encuentran en proceso, como los pedidos en preparación o listos para recoger.

gestionCamarero.php

Este script permite a los camareros gestionar los pedidos dentro del sistema.

Desde esta vista el camarero puede realizar dos acciones principales:

- Confirmar el pago de un pedido que se encuentra en estado Recibido.
- Entregar un pedido que se encuentra en estado Terminado.

La interfaz está diseñada para ser sencilla y rápida de utilizar, ya que los camareros utilizan normalmente tablets para gestionar los pedidos.

3.3 Scripts adicionales

La gestión de pedidos utiliza diferentes scripts auxiliares que implementan la lógica de negocio de la aplicación.

pedido.php

Este script define la entidad Pedido dentro de la aplicación.

Se encarga de gestionar las operaciones relacionadas con los pedidos, como:

- Creación de nuevos pedidos.
- Cálculo del total del pedido.
- Gestión de estados del pedido.
- Almacenamiento de los productos asociados a cada pedido.

producto.php

Este script también se utiliza en la gestión de pedidos, ya que permite consultar los productos disponibles que pueden añadirse al carrito.

application.php

Este script contiene funciones generales utilizadas en diferentes partes de la aplicación, incluyendo la gestión de sesiones y la inicialización de componentes del sistema.

3.4 Estructura de la base de datos

La funcionalidad de gestión de pedidos utiliza varias tablas de la base de datos para almacenar la información relacionada con los pedidos y los productos incluidos en ellos.

Tabla: pedidos

Campo	Descripción
id	Identificador único del pedido
numero_pedido	Número de pedido asignado
estado	Estado actual del pedido
tipo	Tipo de pedido (local o llevar)
fecha_hora	Fecha y hora de creación del pedido
cliente_id	Usuario que ha realizado el pedido
total	Precio total del pedido

El número de pedido se genera automáticamente y se reinicia cada día, incrementándose con cada nuevo pedido confirmado.

Tabla: pedido_productos

Esta tabla almacena los productos asociados a cada pedido.
Cada registro representa un producto incluido en un pedido junto con la cantidad solicitada.

Campo	Descripción
id	Identificador del registro
pedido_id	Pedido al que pertenece el producto
producto_id	Producto incluido en el pedido
cantidad	Número de unidades del producto

Esta tabla permite almacenar múltiples productos dentro de un mismo pedido.

3.5 Flujo de uso

El proceso de creación de un pedido sigue el siguiente flujo:

1. El cliente inicia sesión en la aplicación.
2. El cliente selecciona el tipo de pedido (local o para llevar).
3. El cliente navega por el catálogo de productos.
4. Añade los productos deseados al carrito.
5. El cliente revisa el carrito y confirma el pedido.
6. El cliente realiza el pago del pedido.
7. El sistema genera un número de pedido único.
8. El pedido pasa al estado En preparación.
9. El cliente puede consultar el estado del pedido en cualquier momento.

Funcionalidad 3: Preparación de los pedidos

4.1 Descripción general

La funcionalidad de preparación de los pedidos permite gestionar el trabajo del personal de cocina dentro de Bistro FDI y dar continuidad al flujo iniciado en la funcionalidad de pedidos. Su objetivo es que los cocineros puedan asumir pedidos pendientes, registrar el avance de la preparación y dejar el pedido listo para que continúe el proceso de entrega.

Esta funcionalidad está dirigida principalmente al rol cocinero, aunque también incorpora una vista de supervisión para el gerente. De este modo, además de preparar los pedidos, la aplicación permite consultar en todo momento qué pedidos están pendientes, cuál es su estado actual y qué cocinero se encuentra asignado a cada uno de ellos.

El sistema trabaja sobre los estados intermedios del pedido una vez que este ya ha sido pagado. Cuando un pedido entra en cocina aparece en estado En preparación. A partir de ese momento, un cocinero puede quedárselo, lo que provoca su paso a estado Cocinando. Finalmente, cuando todos los productos del pedido han sido marcados como preparados, el pedido puede pasar a estado Listo cocina.

4.2 Scripts de vistas

A continuación se describen los scripts PHP que implementan las diferentes vistas relacionadas con la preparación de los pedidos.

panel_cocinero.php

Este script implementa la vista principal de trabajo del cocinero. La interfaz se ha planteado como un panel sencillo y directo, adecuado para su uso en cocina.

Desde esta vista el cocinero puede:

- Visualizar los pedidos que se encuentran en cola con estado En preparación.
- Tomar un pedido para asignárselo a sí mismo.
- Consultar las líneas de productos del pedido que está cocinando.
- Marcar cada producto del pedido como preparado.
- Finalizar el pedido cuando todos los productos han sido preparados, cambiando su estado a Listo cocina.

La vista distingue entre pedidos en cola y pedidos en curso. Para los pedidos en curso se muestran las líneas exactas del pedido, incluyendo cantidad y nombre del producto, así como su estado individual de preparación.

panel_gerente.php

Este script implementa la vista de supervisión del gerente sobre los pedidos pendientes. Permite consultar, en una única tabla, todos los pedidos que se encuentran en estados

relevantes del proceso interno: Recibido, En preparación, Cocinando, Listo cocina y Terminado.

Para cada pedido se muestra su identificador, el estado en el que se encuentra y el cocinero asignado en caso de existir. Además, se incluye la visualización del avatar y del nombre del cocinero, lo que facilita la supervisión del trabajo en cocina y el seguimiento de la preparación de los pedidos.

4.3 Scripts adicionales

Además de los scripts de vistas, la funcionalidad de preparación de los pedidos utiliza varios scripts auxiliares que implementan la lógica de negocio y el acceso a los datos.

FormularioAccionesCocina.php

Implementa el formulario orientado a objetos utilizado en el panel de cocina. Centraliza las acciones que puede realizar el cocinero sobre un pedido: tomar un pedido de la cola, marcar un producto como preparado y finalizar un pedido una vez completada su preparación.

pedidoService.php

Este script concentra la lógica de acceso a la base de datos relacionada con los pedidos y su preparación. Entre las operaciones que implementa se encuentran:

- Obtención de pedidos por estado.
- Obtención de los pedidos que está cocinando un cocinero concreto.
- Asignación de un cocinero a un pedido y cambio de su estado a Cocinando.
- Obtención de los productos asociados a un pedido.
- Marcado de productos individuales como preparados.
- Cambio del estado global del pedido a Listo cocina.
- Consulta de todos los pedidos pendientes visibles para la gerencia, incluyendo la información del cocinero asignado.

pedido.php

Define la entidad Pedido utilizada por la aplicación. Incluye la información general del pedido, como su identificador, número de pedido, fecha, estado, tipo, usuario asociado, datos económicos y cocinero asignado.

productos_Pedido.php

Representa cada línea de producto incluida en un pedido. Esta entidad permite trabajar con el identificador del producto, su cantidad, su precio y su estado individual dentro del proceso de preparación.

4.4 Estructura de la base de datos

La funcionalidad de preparación de los pedidos se apoya principalmente en las tablas pedidos y productos_en_pedido, reutilizando la estructura definida previamente para la funcionalidad 2 e incorporando campos necesarios para el trabajo en cocina.

Tabla: pedido

Esta tabla almacena la información general de cada pedido realizado en el sistema.

Campo	Descripción
id	Identificador único del pedido.
numero_pedido	Número asignado al pedido dentro del día.
fecha_hora	Fecha y hora del pedido.
fecha	Fecha para reinicio de id.
estado	Estado global del pedido.
tipo	Indica si el pedido es local o para llevar.
metodo_pago	Indica el metodo de pago que se utiliza.
usuario_id	Cliente que ha realizado el pedido.
total sin descuentos total descuento	Información económica asociada al pedido.
cocinero_id	Cocinero asignado a la preparación del pedido.

La relación con la tabla usuarios se realiza tanto a través del cliente que efectúa el pedido como del cocinero que queda asignado durante la preparación.

Tabla: productos Pedido

Esta tabla almacena las líneas de producto asociadas a cada pedido.

Campo	Descripción
id	Identificador único de la línea de producto.
nombre	Nombre de la línea de producto
pedido_id	Pedido al que pertenece la línea.
producto_id	Producto incluido en el pedido
cantidad	Número de unidades solicitadas.
precio	Precio del producto en el momento del pedido.
estado	Estado individual de la línea, que puede ser Pendiente o Preparado.

Gracias a esta tabla, el sistema puede controlar la preparación producto a producto antes de permitir el cambio de estado global del pedido.

4.5 Flujo de uso

El flujo de uso típico de esta funcionalidad es el siguiente:

1. Un pedido pagado entra en cocina y pasa al estado En preparación.
2. El pedido aparece en la cola del panel del cocinero.
3. Un cocinero toma el pedido y queda asignado al mismo.

4. El estado global del pedido cambia a Cocinando.
5. El cocinero consulta las líneas del pedido y va marcando cada producto como preparado.
6. Cuando todas las líneas del pedido están preparadas, el sistema permite finalizar la preparación.
7. El pedido cambia a estado Listo cocina y queda disponible para que continúe el proceso de gestión por parte del personal de sala.
8. El gerente puede consultar en todo momento el estado de los pedidos pendientes y el cocinero asignado a cada uno de ellos.

Funcionalidad 4: Gestión de Ofertas

5.1 Descripción general

La funcionalidad de gestión de ofertas amplía la aplicación Bistro FDI incorporando promociones temporales compuestas por packs de productos a los que se les aplica un porcentaje de descuento.

En la versión actual del proyecto se ha añadido la estructura necesaria para que el gerente pueda crear, consultar, modificar y borrar ofertas, y para que el cliente pueda visualizar qué ofertas están activas y comprobar si resultan aplicables al pedido que está realizando.

Cada oferta queda definida por un nombre, una descripción, una fecha de inicio, una fecha de fin, un porcentaje de descuento y una combinación concreta de productos con sus cantidades. A partir de esta composición, la aplicación calcula el precio del pack, el descuento aplicado y el precio final resultante.

Además, la base de datos del proyecto ya contempla el registro del coste del pedido sin descuentos, el descuento total aplicado y la relación entre un pedido y las ofertas utilizadas, de manera que la información económica quede reflejada dentro del flujo general de compra.

5.2 Scripts de vistas

A continuación se describen los scripts PHP que implementan las diferentes vistas relacionadas con la gestión de ofertas.

listarOfertas.php

Muestra el listado de ofertas registradas en el sistema. En esta vista se muestran tanto ofertas activas como ofertas caducadas, indicando su nombre, descripción, fechas de validez, productos del pack, precio total, descuento, precio final y estado. Desde aquí el gerente puede acceder a crear, editar o borrar ofertas.

crearOferta.php

Permite dar de alta una nueva oferta. El formulario solicita el nombre, la descripción, las fechas de inicio y fin, el porcentaje de descuento y las cantidades de los productos que componen el pack promocional.

editarOferta.php

Permite modificar la información de una oferta existente. El formulario carga los datos actuales de la oferta, incluyendo los productos ya asociados, para facilitar su actualización.

borrarOferta.php

Permite eliminar una oferta del sistema. Antes de completar el borrado se consulta si la oferta aparece vinculada a pedidos previos, de forma que el gerente disponga de información adicional antes de realizar esta operación.

ofertaForm.php

Formulario reutilizable utilizado tanto en la creación como en la edición de ofertas. Centraliza la presentación de los campos principales y el selector de productos que forman parte de cada pack.

ofertaCliente.php

Permite al cliente consultar las ofertas activas. Para cada oferta se muestran su nombre, descripción, productos incluidos, precio sin descuento, porcentaje aplicable y precio final. Cuando la consulta se realiza desde un pedido concreto, la vista también informa de si la oferta es aplicable o no en función del contenido actual del pedido.

aplicarOfertas.php

Script encargado de procesar la selección de ofertas sobre un pedido. Calcula cuántas veces puede aplicarse cada oferta según las cantidades incluidas en el pedido, obtiene el descuento total y actualiza la información económica asociada al proceso de compra.

5.3 Scripts adicionales

Además de los scripts de vistas, la funcionalidad de gestión de ofertas utiliza varios scripts auxiliares que implementan la lógica de negocio y el acceso a la base de datos.

oferta.php

Define la entidad Oferta. Incluye la información básica de cada promoción y métodos auxiliares como la comprobación de vigencia y el cálculo del precio final tras aplicar el descuento.

ofertaProducto.php

Representa la relación entre una oferta y los productos que la componen, incluyendo la cantidad necesaria de cada producto para que la oferta resulte aplicable.

ofertaEnPedido.php

Define la relación entre una oferta aplicada y un pedido concreto, permitiendo registrar el número de veces que se ha utilizado una oferta y el descuento total generado.

ofertaService.php

Implementa las operaciones principales sobre la tabla de ofertas: consulta de todas las ofertas, filtrado de ofertas activas, búsqueda por identificador, creación, edición y borrado.

ofertaProductoService.php

Gestiona la tabla intermedia que relaciona ofertas y productos. Permite añadir productos a una oferta, eliminar relaciones concretas y borrar todos los productos asociados a una oferta.

ofertaEnPedidoService.php

Centraliza la persistencia de la relación entre pedidos y ofertas aplicadas, así como la consulta de las ofertas asociadas a un pedido concreto.

productoService.php y pedidoService.php

Estos scripts se reutilizan dentro de la funcionalidad 4 para obtener los productos que forman parte de una oferta, conocer su precio final y conectar la aplicación de ofertas con el flujo general de los pedidos.

5.4 Estructura de la base de datos

La gestión de ofertas se apoya en nuevas tablas específicas y en la ampliación de la información económica asociada a los pedidos.

Tabla: oferta

Esta tabla almacena la información principal de cada oferta disponible en el sistema.

Campo	Descripción
id	Identificador único de la oferta
nombre	Nombre de la oferta
descripcion	Descripción de la oferta
fecha_inicio	Fecha y hora a partir de la que la oferta está disponible
fecha_fin	Fecha y hora a partir de la cual la oferta deja de estar activa
descuento	Porcentaje de descuento aplicable al pack

Tabla: oferta Productos

Esta tabla intermedia almacena los productos que componen cada oferta y la cantidad mínima necesaria de cada uno de ellos.

Campo	Descripción
id	Identificador del registro
oferta_id	Oferta a la que pertenece la relación
producto_id	Producto incluido dentro de la oferta
cantidad	Número de unidades necesarias de ese producto para que la oferta sea aplicable

Tabla: ofertas Pedido

Esta tabla registra las ofertas que han sido aplicadas a un pedido concreto.

Campo	Descripción
id	Identificador del registro
pedido_id	Pedido sobre el que se ha aplicado la oferta
oferta_id	Oferta aplicada
veces_aplicada	Número de veces que la oferta puede aplicarse al mismo pedido

descuento_total	Importe total descontado al aplicar la oferta
-----------------	---

Además de estas tablas, la tabla pedidos se ha ampliado con los campos total_sin_descuentos y total_descuento. De esta manera, el sistema puede conservar tanto el precio original del pedido como el ahorro generado por las ofertas aplicadas.

5.5 Flujo de uso

El flujo de uso típico de esta funcionalidad es el siguiente:

1. El gerente accede al listado de ofertas del sistema.
2. Puede crear una nueva oferta indicando sus fechas de validez, el descuento y los productos que forman parte del pack.
3. Las ofertas existentes pueden ser editadas o borradas desde el panel de gestión.
4. El cliente, durante el proceso de compra, puede consultar las ofertas activas disponibles.
5. El sistema comprueba si el pedido actual contiene los productos y cantidades necesarias para que una oferta resulte aplicable.
6. Cuando una oferta es válida, se calcula el número de veces que puede aplicarse y el descuento total asociado.
7. La información del descuento queda vinculada al pedido, permitiendo conservar el detalle económico del proceso de compra.

Funcionalidad 5: Gestión de Recompensas

6.1 Descripción general

La funcionalidad de gestión de recompensas incorpora a Bistro FDI un sistema de fidelización basado en BistroCoins. Cada cliente acumula 1 BistroCoin por cada euro efectivamente abonado en sus pedidos y puede canjear ese saldo por productos concretos de la carta definidos como recompensas.

Esta funcionalidad está dirigida tanto al gerente, que administra el catálogo de recompensas, como al cliente, que puede consultar su saldo disponible, ver qué recompensas están activas y añadirlas a un pedido abierto siempre que disponga de BistroCoins suficientes.

El sistema diferencia dentro del pedido las líneas obtenidas mediante canje y las líneas pagadas en dinero. De este modo, el carrito, el detalle del pedido y el histórico permiten visualizar cuándo un producto se ha conseguido como recompensa, mientras que la liquidación de BistroCoins se realiza al completar el pago del pedido.

6.2 Scripts de vistas

A continuación se describen los scripts PHP que implementan las diferentes vistas relacionadas con la gestión de recompensas.

listarRecompensas.php

Muestra al gerente el listado de recompensas registradas en el sistema. En esta vista se muestran el producto asociado, el coste en BistroCoins, su estado de activación y los accesos para consultar, editar o borrar cada recompensa.

crearRecompensa.php

Permite dar de alta una nueva recompensa. El formulario solicita el producto de la carta que podrá canjearse y el número de BistroCoins necesarias para obtenerlo.

editarRecompensa.php

Permite modificar una recompensa existente. El gerente puede actualizar el producto asociado, el coste en BistroCoins y su estado de activación o desactivación.

recompensa_ver.php

Muestra el detalle de una recompensa concreta, incluyendo la información del producto asociado, su precio de carta y el coste de canje dentro del programa de fidelización.

borrarRecompensa.php

Permite eliminar una recompensa del sistema cuando deja de formar parte del catálogo de canjes.

recompensaCliente.php

Permite al cliente consultar las recompensas activas. La vista informa del saldo actual de BistroCoins, del saldo ya reservado en el pedido abierto y de si cada recompensa puede o no canjearse en ese momento.

perfil.php y carrito.php

Estas vistas integran la consulta del saldo de BistroCoins y el acceso directo al sistema de recompensas. Además, el carrito muestra las BistroCoins reservadas en el pedido actual y diferencia las líneas obtenidas por canje.

6.3 Scripts adicionales

Además de los scripts de vistas, la funcionalidad de recompensas utiliza varios scripts auxiliares que implementan la lógica de negocio y el acceso a la base de datos.

recompensa.php

Define la entidad Recompensa. Incluye el producto asociado, el coste en BistroCoins, el estado de activación y los datos descriptivos que se muestran tanto en la vista del gerente como en la del cliente.

RecompensaDAO.php

Centraliza las operaciones de consulta, alta, edición y borrado sobre la tabla recompensas. También resuelve la relación entre cada recompensa y el producto de la carta al que se vincula.

FormularioRecompensa.php

Formulario orientado a objetos reutilizado en la creación y edición de recompensas. Se encarga de validar los campos principales y de presentar al gerente la selección de productos disponibles.

pedidoService.php

Integra la lógica de negocio relacionada con el canje dentro del flujo general del pedido. Entre otras operaciones, permite añadir recompensas al carrito o al pedido abierto, calcular BistroCoins gastadas y coordinar la liquidación del saldo al pagar.

PedidoDAO.php

Persistente los nuevos datos asociados a recompensas dentro de pedidos y líneas de producto. Permite distinguir si una línea procede de un canje y almacenar el coste en BistroCoins asociado a cada producto recompensado.

6.4 Estructura de la base de datos

La funcionalidad de recompensas se apoya en una nueva tabla específica y en la ampliación de varias tablas ya existentes dentro del flujo de pedidos.

Tabla: recompensas:

Campo	Descripción
id	Identificador único de la recompensa
producto_id	Producto de la carta asociado a la recompensa
bistrocoins	Número de BistroCoins necesarias para canjear el producto
activa	Indica si la recompensa está activa y visible para los clientes
created_at / updated_at	Fechas de creación y última actualización del registro

Ampliación de la tabla usuarios:

Campo	Descripción
bistrocoins	Saldo acumulado de BistroCoins disponible para el usuario

Ampliación de la tabla pedidos:

Campo	Descripción
bistrocoins_generados	BistroCoins obtenidas por el cliente tras el pago del pedido
bistrocoins_gastados	BistroCoins consumidas dentro de ese pedido al canjear recompensas
bistrocoins_liquidados	Marca de control que indica si ya se ha aplicado la liquidación del saldo

Ampliación de la tabla productos_en_pedido:

Campo	Descripción
es_recompensa	Indica si la línea del pedido ha sido obtenida mediante un canje
bistrocoins_unitarios	Coste en BistroCoins asociado a cada unidad de la línea recompensada

Además, la tabla productos_en_pedido incorpora una restricción que permite distinguir correctamente entre un mismo producto pagado en dinero y ese mismo producto añadido como recompensa dentro del pedido.

6.5 Flujo de uso

El flujo de uso típico de esta funcionalidad es el siguiente:

1. El gerente accede al listado de recompensas y crea o actualiza el catálogo de productos canjeables.
2. El cliente inicia sesión y consulta su saldo de BistroCoins desde el perfil o desde la vista de recompensas.
3. Si el cliente tiene un pedido abierto, puede acceder al catálogo de recompensas activas y comprobar cuáles puede canjear.
4. El cliente añade una recompensa al pedido cuando dispone de saldo suficiente.
5. El sistema registra la línea del pedido como recompensa y reserva las BistroCoins correspondientes mientras el pedido permanece abierto.
6. El cliente completa el pedido y realiza el pago mediante tarjeta o al camarero.
7. En el momento de la liquidación del pedido, el sistema descuenta las BistroCoins gastadas y añade las BistroCoins generadas por el importe efectivamente abonado.
8. El detalle del pedido y el histórico del cliente conservan la distinción entre productos abonados y productos obtenidos como recompensa.

Cambios de práctica a práctica sugeridos

7.1 Cambios de diseño visual y CSS

Entre la práctica 2 y la práctica 3 se ha producido una evolución importante en el diseño visual del proyecto. La aplicación ha pasado de una versión principalmente funcional a una versión con identidad visual propia, apoyada en una hoja de estilos global ubicada en la carpeta CSS.

La interfaz se ha unificado mediante una plantilla común que organiza la aplicación en cabecera, zona central con barras laterales y pie de página. Esto ha permitido mantener el mismo aspecto general en todas las páginas del sistema y mejorar la coherencia visual entre las distintas funcionalidades.

También se han añadido estilos específicos para menús, formularios, tablas, tarjetas de productos, paneles de usuario, mensajes de estado y vistas pensadas para dispositivos móviles o tablet. En particular, se han incorporado reglas responsive con media queries para adaptar la interfaz a diferentes tamaños de pantalla y a vistas operativas como los paneles de camarero y cocinero.

En la práctica final se ha seguido ajustando la maquetación responsive para los paneles operativos de camarero, cocinero y gerencia, corrigiendo el ancho útil de las tablas, la distribución de columnas y la adaptación a dispositivos tablet sin perder el comportamiento móvil ya incorporado en la entrega anterior.

También se ha reforzado la parte visual del catálogo y de la gestión interna mediante el uso de imágenes en categorías y productos, el refinamiento de los paneles laterales y la mejora de la claridad en estados, botones y mensajes de navegación.

7.2 Cambios en la arquitectura y en la organización del proyecto

En esta entrega se ha reforzado la separación entre contenido, presentación y lógica de negocio. El proyecto se encuentra organizado de forma más clara en carpetas de vistas, entidades, scripts de apoyo, formularios, imágenes, hojas de estilo y scripts específicos para distintas áreas de la aplicación.

La incorporación de `includes/plantilla.php` como estructura común de presentación ha ayudado a reutilizar el diseño base de la aplicación y a centralizar la carga del CSS. Asimismo, se ha consolidado el uso de scripts de servicio y repositorio para encapsular el acceso a la base de datos.

Otro cambio importante respecto a la práctica anterior ha sido el refuerzo del paradigma orientado a objetos en los formularios. La carpeta `includes/Formulario` agrupa formularios reutilizables para login, registro, perfil, productos, categorías, pedidos, pago, acciones de cocina y acciones del camarero, lo que mejora la modularidad y la mantenibilidad del código.

Asimismo, se ha consolidado el uso de formularios orientados a objetos, se ha reducido el acceso directo a base de datos desde las vistas y se ha reforzado la reutilización de servicios y DAOs para operaciones comunes de pedidos, perfil, ofertas y recompensas.

7.3 Cambios en la base de datos y en la lógica de negocio

La evolución de la práctica 2 a la 3 ha supuesto también una ampliación de la base de datos. A las tablas ya existentes para usuarios, categorías, productos y pedidos se han añadido las tablas necesarias para gestionar ofertas y su relación con los pedidos.

Además, se han incorporado nuevos campos en la tabla pedidos, como `total_sin_descuentos`, `total_descuento` y `cocinero_id`, y se ha ampliado la tabla `productos_en_pedido` con un estado por línea. Estos cambios permiten reflejar mejor tanto el flujo de preparación en cocina como la parte económica de los pedidos.

En paralelo, se han añadido datos de prueba más realistas para categorías, productos, usuarios y ofertas. Esto permite que el prototipo sea más representativo y facilita la validación del funcionamiento general de la aplicación.

La práctica final ha ampliado la base de datos con el sistema de BistroCoins, la tabla de recompensas, la trazabilidad de líneas canjeadas y la asignación de personal a los pedidos. Del mismo modo, se ha consolidado la distinción entre productos que se preparan en cocina y productos gestionados directamente por el camarero.

7.4 Mejoras realizadas a partir de las observaciones de entregas anteriores

Tomando como referencia las observaciones recibidas en las entregas previas, se han incorporado varias mejoras de estructura y presentación.

Aspecto revisado	Mejora incorporada
Uso de HTML5	Se ha reforzado el empleo de elementos semánticos y de una estructura común de página con cabecera, navegación, contenido principal, barras laterales y pie.
Separación HTML / CSS	La presentación visual se ha concentrado principalmente en la hoja de estilos global, evitando mezclar el contenido con reglas de estilo dispersas.

Navegación entre páginas	Se ha añadido una navegación más clara mediante menús comunes y accesos rápidos según el rol autenticado.
Legibilidad del código	Se ha mejorado la organización por carpetas y la separación entre vistas, lógica de negocio y formularios reutilizables.
Formularios orientados a objetos	Se ha consolidado el uso de clases de formulario para distintas acciones del sistema, lo que aporta mayor consistencia a la aplicación.
Claridad funcional	La incorporación de nuevas vistas, paneles y flujos de trabajo hace más comprensible el comportamiento completo del sistema.

Además, tomando como referencia el feedback recibido en las entregas previas, se han corregido aspectos como el cálculo del total a pagar, la limpieza del carrito y de la sesión, la visualización de pedidos activos e históricos en el perfil, la gestión del detalle del producto, la organización del panel del camarero y la supervisión ampliada desde gerencia, incluyendo la identificación del personal asignado cuando corresponde.

En el ámbito de ofertas y recompensas, se ha revisado la lógica económica del pedido para separar correctamente importes sin descuento, descuentos aplicados, productos canjeados y saldo de BistroCoins, evitando incoherencias en el total final y en la trazabilidad del histórico.

7.5 Resultado de la evolución a la práctica final

Como resultado de todos estos cambios, el proyecto presenta una versión final significativamente más completa y madura que la entregada en las prácticas anteriores. Se ha mejorado la apariencia global de la aplicación, se han ampliado las funcionalidades implementadas y se ha reforzado la coherencia entre la base de datos, las vistas y la lógica de negocio.

En esta fase final el proyecto integra la gestión de usuarios, productos, pedidos, preparación en cocina, ofertas y recompensas dentro de un mismo flujo de trabajo. Además, se han corregido los aspectos funcionales y visuales señalados en el feedback docente, consolidando una aplicación más mantenible y una experiencia de uso más clara en ordenador, tablet y móvil.

Información adicional requerida para la entrega

8.1 Despliegue en VPS

De acuerdo con los requisitos de la práctica 3, la aplicación debe quedar publicada y operativa en el entorno de producción del VPS asignado al grupo. En el proyecto se ha preparado la configuración específica del servidor para el entorno identificado como vm017, manteniendo la misma estructura de la aplicación utilizada en local y la ruta de despliegue /p1_g8.

La configuración de producción se encuentra contemplada en el archivo includes/config.php, donde se diferencian los parámetros de entorno local y de VPS. Esto permite mantener un mismo código fuente y adaptar únicamente los datos de conexión y la ruta base según el entorno de ejecución.

Dato	Valor
Usuario de VPS	vm017
URL del VPS	https://vm017.containers.fdi.ucm.es/
Ruta base de la aplicación	/p1_g8

8.2 Repositorio de código fuente

El repositorio de código fuente utilizado para el desarrollo del proyecto se encuentra versionado mediante Git y alojado en GitHub. La URL remota configurada en el repositorio del proyecto es la siguiente:

https://github.com/manca102/p1_g8.git

Durante el desarrollo se ha trabajado con, al menos, las ramas main y develop, lo que ha permitido separar la evolución del proyecto y la integración progresiva de cambios antes de consolidarlos.

8.3 Instrucciones de conexión a la base de datos

Para preparar la base de datos del proyecto debe ejecutarse, en este orden, el contenido de los scripts SQL incluidos en la carpeta includes/MySQL: 00-createdb.sql, 01-createuser.sql,

02-tablas.sql y 03-datos.sql. De esta forma se crea la base de datos, se genera el usuario de acceso cuando procede, se crean las tablas necesarias y, por último, se cargan los datos iniciales de ejemplo.

8.4 Usuarios de ejemplo y contraseñas de prueba

La carga inicial de la base de datos incluye varios usuarios de ejemplo con distintos roles, útiles para comprobar el comportamiento de la aplicación según el perfil autenticado. Las credenciales cargadas actualmente son las siguientes:

Usuario	Email	Rol	Contraseña
gerente	gerente@bistrofdi.local	gerente	gerente123
cocinero	cocinero@bistrofdi.local	cocinero	cocinero123
camarero	camarero@bistrofdi.local	camarero	camarero123
cliente	cliente@bistrofdi.local	cliente	cliente123

8.5 Uso de herramientas de IA

Durante el desarrollo del proyecto se ha utilizado apoyo puntual de herramientas de IA generativa para tareas de depuración, prototipado, revisión de fragmentos de código y mejora de la documentación. El grupo estima de forma aproximada que la contribución directa de estas herramientas a la generación de código se sitúa en torno a un 30-35% del total, siendo posteriormente revisada, adaptada e integrada manualmente en el proyecto.

8.6 Alcance de la entrega final

La entrega final incluye la integración de las funcionalidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5: gestión de usuarios, gestión de productos, gestión de pedidos, preparación de pedidos, gestión de ofertas y gestión de recompensas. Además, incorpora las correcciones funcionales y visuales derivadas del feedback recibido durante las entregas anteriores.

De este modo, el prototipo cubre el flujo completo de trabajo de Bistro FDI para cliente, camarero, cocinero y gerente, y presenta una base de datos, una arquitectura y una interfaz alineadas con el alcance esperado para la práctica final.